
Modül 23 — Spring Cloud

Ödevler

Spring Boot Edu



2026-09-25

İçindekiler

Nasıl Çalışılır	2
Ödev 1 — API Anahtarlı Yeni Bir Route (Orta)	2
Ödev 2 — Breaker Açılır (Orta)	2
Ödev 3 — Anahtarı Yeniden Başlatmadan Değiştirmek (Kolay)	3
Ek Meydan Okuma (İsteğe Bağlı)	3

Nasıl Çalışılır

1. Başlangıç kodu `modules/23-spring-cloud/exercise/` altındadır: Bir katalog ve bir yorum (review) servisinin önünde küçük bir gateway (Spring Cloud Gateway, WebFlux). TODO yorumlarını bulun (`application.yaml` içinde de).
2. Testler iki servis için WireMock kullanır, bu yüzden Docker gerekmez:

```
./mvnw -Pexercises -pl modules/23-spring-cloud/exercise -am test
```

3. Tüm testler yeşil olduğunda ödev tamamdır.
4. Takılırsanız önce ipuçlarını, sonra `modules/23-spring-cloud/solution/` altındaki çözümü okuyun.

Ödev 1 — API Anahtarlı Yeni Bir Route (Orta)

Hedef: Gateway yorum servisini de sunar ve yalnızca geçerli bir API anahtarı olan istemciler geçer.

Yapılacaklar:

- TODO 1a (`application.yaml`) — Bir `reviews` route'u: `/api/reviews/**`, load balancer üzerinden `review-service` servisine.
- TODO 1b (`security.ApiKeyFilter`) — `/api/**`'a giden her istek geçerli bir `X-API-Key` header'ına ihtiyaç duyar. Aksi hâlde 401 cevabı verin ve durun.

İpuçları:

- Ders bölüm 3.1: `uri: lb://...` ve bir `Path predicate`'i.
- Bir `GlobalFilter` içinde `exchange.getResponse().setStatusCode(HttpStatus.UNAUTHORIZED)` ve `return exchange.getResponse().setComplete();` isteği bir servisi çağırmadan bitirir.
- Anahtar `bookstore.gateway.api-key`'den gelir (`dev-key`).

Kabul kriterleri: `Exercise1Test` içindeki 3 testin hepsi geçer.

Tahmini süre: 30 dakika

Ödev 2 — Breaker Açılır (Orta)

Hedef: Yorum servisi başarısız olduğunda gateway boş, işaretli bir listeyle cevap verir ve tekrarlanan hatalardan sonra onu bir süre çağırmayı bırakır.

Yapılacaklar:

- TODO 2a (application.yaml) — Ödev 1'deki route'ta reviews adlı bir CircuitBreaker filtresi, `forward:/fallback/reviews` fallback'ile. 503 ve 500 cevapları hata sayılır.
- TODO 2b (fallback.FallbackController) — `/fallback/reviews`, `{"reviews": [], "fallback": true}` cevabı verir.

İpuçları:

- Filtre argümanları: `name`, `fallbackUri`, `statusCodes` (bir liste). `statusCodes` olmadan yalnızca exception'lar ve timeout'lar sayılır ve servisten gelen bir 503 istemciye değişmeden gider.
- Breaker ayarları (`resilience4j.circuitbreaker.instances.reviews`) hazır verilmiştir: 4 çağrı, %50.
- `@RequestMapping("/fallback/reviews")` her HTTP metodunu kabul eder.

Kabul kriterleri: Exercise2Test içindeki iki test de geçer.

Tahmini süre: 30 dakika

Ödev 3 — Anahtarı Yeniden Başlatmadan Değiştirmek (Kolay)

Hedef: Sızdırılmış bir API anahtarı yapılandırmada değiştirilir. Gateway yeni anahtarı POST `/actuator/refresh` sonrasında, yeniden başlatmadan kullanılmalıdır.

Yapılacaklar (`security.ApiKeys`):

- TODO 3 — Bean'in bir refresh'ten sonra yapılandırmayı yeniden okumasını sağlayın.

İpuçları:

- Ders bölüm 3.5: `@RefreshScope`.
- Test ortamı değiştirir ve `/actuator/refresh`'in yaptığı gibi `ContextRefresher.refresh()`'i çağırır.

Kabul kriterleri: Exercise3Test geçer.

Tahmini süre: 10 dakika

Ek Meydan Okuma (İsteğe Bağlı)

Ödev gateway'ini dersin compose sisteminin önüne koyun: Onu 9100 portunda `compose.yaml`'ye ekleyin, yorum route'u küçük bir WireMock container'ına (`wiremock/wiremock`) yönelsin. Ardından WireMock container'ını durdurun ve breaker'ın açılmasını izleyin (`/actuator/circuitbreakers`).